



Discovery Piscine

Module6 - Python

Հակիրճ. Այս Module-ում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես օգտագործել զանգվածները և դրանց հետ կապված ֆունկցիաները:

Contents

1	Մի քանի խոսք այս Discovery Piscine-ի մասին	2
2	Ներածություն	4
3	Ընդհանուր հրահանգներ	5
4	Վարժություն 00: Display First Parameter	6
5	Վարժություն 01: UPCASE_IT	7
6	Վարժություն 02: downcase_it	8
7	Վարժություն 03: aff_rev_params	9
8	Վարժություն 04: scan_it	10
9	Հանձնում և հասակակիցների գնահատում	12

Chapter 1

Մի քանի խոսք այս Discovery Piscine-ի մասին

Բարի գալուստ:

Դուք կսկսեք համակարգչային ծրագրավորման այս Discovery Piscine-ի Module-ը: Մեր նպատակն է ձեզ ծանոթացնել այն կողմին, որը կանգնած է ձեր ամենօրյա օգտագործած ծրագրերի հետևում, և ընկղմել ձեզ հասակակիցների միջոցով ուսումնառության մեջ՝ 42-ի կրթական մոդելի մեջ:

Ծրագրավորումը տրամաբանության մասին է, ոչ թե մաթեմատիկայի: Այն ձեզ տալիս է հիմնական շինանյութեր, որոնք դուք կարող եք հավաքել անթիվ ձևերով: Խնդրին չկա մեկ «ճիշտ» լուծում: Ձեր լուծումը եզակի կլինի, ինչպես որ ձեր յուրաքանչյուր հասակակցի լուծումն էլ եզակի կլինի:

Արագ թե դանդաղ, նրբագեղ թե խառնաշփոթ, քանի դեռ այն աշխատում է՝ ահա թե ինչն է կարևոր: Այս շինանյութերը կկազմեն հրահանգների հաջորդականություն (հաշվարկների, ցուցադրումների և այլնի համար), որը համակարգիչը կկատարի ձեր նախագծած հերթականությամբ:

Ձեզ դասընթաց տալու փոխարեն, որտեղ յուրաքանչյուր խնդիր ունի միայն մեկ լուծում, մենք ձեզ դնում ենք հասակակիցների միջոցով ուսումնառության միջավայրում: Դուք կփնտրեք տարրեր, որոնք կարող են օգնել ձեզ դիմակայել ձեր մարտահրավերին, կկատարելագործեք դրանք թեստավորման և փորձարկման միջոցով, և վերջում կստեղծեք ձեր սեփական ծրագիրը: Քննարկեք ուրիշների հետ, կիսվեք ձեր տեսակետներով, միասին առաջ քաշեք նոր գաղափարներ, և ամեն ինչ ինքներդ փորձարկեք՝ համոզվելու համար, որ այն աշխատում է:

Հասակակիցների գնահատումը կարևոր հնարավորություն է՝ հայտնաբերելու այլընտրանքային մոտեցումներ և նկատելու ձեր ծրագրի հնարավոր խնդիրները, որոնք դուք գուցե բաց եք թողել (մտածեք, թե որքան հիասթափեցնող կարող է լինել ծրագրի խափանումը): Յուրաքանչյուր գնահատող այլ կերպ կմոտենա ձեր աշխատանքին՝ ինչպես տարրեր ակնկալիքներ ունեցող հաճախորդներ՝ տալով ձեզ նոր տեսակետներ: Դուք նույնիսկ կարող եք կապեր հաստատել ապագա համագործակցությունների համար:

Այս Piscine-ի ավարտին ձեր ճանապարհորդությունը եզակի կլինի: Դուք կդիմակայեք տարբեր մարտահրավերների, կվավերացնեք տարբեր նախագծեր և կընտրեք ուրիշներից տարբերվող ուղիներ՝ և դա միանգամայն նորմալ է: Մա և՛ կոլեկտիվ, և՛ անհատական փորձառություն է, և բոլորը դրանից ինչ-որ բան կշահեն:

Հաջողություն բոլորին. հուսով եմք, որ դուք կվայելեք հայտնագործության այս ճանապարհորդությունը:

Chapter 2

Ներածություն

Ինչ ցույց կտա ձեզ այս Module-ը.

- Դուք կսովորեք, թե ինչպես աշխատել զանգվածների և դրանց հետ կապված ֆունկցիաների հետ:

Chapter 3

Ընդհանուր հրահանգներ

Եթե այլ բան նշված չէ, հետևյալ կանոնները կիրառվում են այս Piscine-ի ամեն օր:

- Այս փաստաթուղթը միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի ապավինեք լուրերին:
- Այս փաստաթուղթը կարող է թարմացվել մինչև հանձնման վերջնաժամկետից մեկ ժամ առաջ:
- Առաջադրանքները պետք է կատարվեն նշված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, եթե բոլոր նախորդները ճիշտ չեն կատարվել:
- Ուշադիր եղեք ձեր ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների նկատմամբ:
- Ձեր առաջադրանքները կգնահատվեն ձեր Piscine-ի հասակակիցների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն `/bin/bash`-ի միջոցով:
- Դուք չպետք է ձեր հանձնման աշխատանքային տարածքում թողնեք որևէ ֆայլ, բացի նրանցից, որոնք հստակ պահանջվում են առաջադրանքներով:
- Հա՞րց ունեք: Հարցրեք ձեր ձախ կողմի հարևանին: Եթե ոչ, փորձեք ձեր աջ կողմի հարևանին:
- Ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած տեխնիկական պատասխան կարող եք գտնել `man` էջերում կամ առցանց:
- Հիշեք օգտագործել ձեր ինտրանետի Piscine ֆորումը և Slack-ը:
- Կարդացեք օրինակները մանրակրկիտ, քանի որ դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք միանգամից ակնհայտ չեն առաջադրանքի նկարագրության մեջ:
- Երդվում եմ Թորոյ, երդվում եմ Օդինոյ: Օգտագործեք ձեր ուղեղը:

Chapter 4

Վարժություն 00: Display First Parameter

	Առաջադրանք 00
Ծուցադրել պարամետր	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex00/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>aff_first_param.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք ծրագիր, որը կոչվում է *aff_first_param.py*:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Ծրագիրը պետք է ցուցադրի փոխանցված առաջին տողային պարամետրը՝ որին հաջորդում է նոր տող:
- Եթե պարամետրեր չկան, ցուցադրեք "none"՝ որին հաջորդում է նոր տող:

```
?> ./aff_first_param.py | cat -e
none$
?> ./aff_first_param.py "Code Ninja" "Numeric" "42" | cat -e
Code Ninja$
?>
```

Chapter 5

Վարժություն 01: UPCASE_IT

	Առաջադրանք 01
Դարձրու մեծ	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex01/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>upcase_it.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք ծրագիր, որը կոչվում է `upcase_it.py` և որպես պարամետր ընդունում է տող:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Ծրագիրը պետք է ցուցադրի տողը մեծատառերով՝ որին հաջորդում է նոր տող:
- Եթե պարամետրերի քանակը տարբերվում է 1-ից, ցուցադրեք `"none"`՝ որին հաջորդում է նոր տող:

```
?> ./upcase_it.py | cat -e
none$
?> ./upcase_it.py "initiation" | cat -e
INITIATION$
?> ./upcase_it.py 'This exercise is quite easy!' | cat -e
THIS EXERCISE IS QUITE EASY!$
?>
```

Chapter 6

Վարժություն 02: `downcase_it`

	Առաջադրանք 02
Դարձրու փոքր	
Հանձնման պահոց՝ <code>ex02/</code>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <code>downcase_it.py</code>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <code>All</code>	

- Ստեղծեք ծրագիր, որը կոչվում է `downcase_it.py`:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Ծրագիրը որպես պարամետր ընդունում է տող:
- Այն պետք է ցուցադրի տողը փոքրատառերով՝ որին հաջորդում է նոր տող:
- Եթե պարամետրերի քանակը տարբերվում է 1-ից, այն պետք է ցուցադրի `"none"`՝ որին հաջորդում է նոր տող:

```
?> ./downcase_it.py | cat -e
none$
?> ./downcase_it.py "FIREFLY" | cat -e
firefly$
?> ./downcase_it.py 'This exercise is quite easy!' | cat -e
this exercise is quite easy!$
?>
```



Այս վարժությունը չպետք է ձեզանից 10 վայրկյանից ավելի ժամանակ խլի:

Chapter 7

Վարժություն 03: aff_rev_params

	Առաջադրանք 03
Ցուցադրել գանգվածը հակառակ հերթականությամբ	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex03/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>aff_rev_params.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք ծրագիր, որը կոչվում է *aff_rev_params.py*:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Գործարկվելիս ծրագիրը պետք է ցուցադրի որպես պարամետր փոխանցված բոլոր տողերը՝ հակառակ հերթականությամբ, յուրաքանչյուրին հաջորդող նոր տողով:
- Եթե պարամետրերը երկուսից քիչ են, այն պետք է ցուցադրի "none"՝ որին հաջորդում է նոր տող:

```
?> ./aff_rev_params.py | cat -e
none$
?> ./aff_rev_params.py "coucou" | cat -e
none$
?> ./aff_rev_params.py "Python" "piscine" "hello" | cat -e
hello$
piscine$
Python$
?>
```

Chapter 8

Վարժություն 04: scan_it

	Առաջադրանք 04
Տեքստի սկանավորում	
Հանձնման պահոց՝ ex04/	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ scan_it.py	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ All	

- Ստեղծեք ծրագիր, որը կոչվում է scan_it.py:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Այս ծրագիրը պետք է ընդունի երկու պարամետր:
- Առաջին պարամետրը տողում որոնվող հիմնաբառն է:
- Երկրորդ պարամետրը այն տողն է, որում պետք է որոնել:
- Գործարկվելիս ծրագիրը պետք է ցուցադրի, թե քանի անգամ է հիմնաբառը հանդիպում տողում:
- Եթե պարամետրերի քանակը տարբերվում է 2-ից, կամ եթե առաջին տողը չի հանդիպում երկրորդում, այն պետք է ցուցադրի none՝ որին հաջորդում է նոր տող:

```
?> ./scan_it.py | cat -e
none$
?> ./scan_it.py "the" | cat -e
none$
?> ./scan_it.py "the" "hello world" | cat -e
none$
?> ./scan_it.py "the" "the quick brown fox jumps over the lazy dog" | cat -e
2$
?>
```



Դուք կարող եք օգտագործել `'re.findall()'` մեթոդը Python-ի `'re'` մոդուլում:

Chapter 9

Հանձնում և հասակակիցների գնահատում

- Դուք պետք է ունենաք `discovery_piscine` թղթապանակը ձեր տնային գրացուցակի արմատում:
- `discovery_piscine` թղթապանակի ներսում դուք պետք է ունենաք թղթապանակ, որը կոչվում է `module6`:
- `module6` թղթապանակի ներսում դուք պետք է ունենաք թղթապանակ յուրաքանչյուր վարժության համար:
- Վարժություն 00-ը պետք է լինի `ex00` թղթապանակում, Վարժություն 01-ը՝ `ex01` թղթապանակում և այլն:
- Յուրաքանչյուր վարժության թղթապանակ պետք է պարունակի առաջադրանք պահանջված ֆայլերը:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեր պաշտպանության ընթացքում այն ամենը, ինչը առկա է մոդուլի թղթապանակում, չի ստուգվի: